

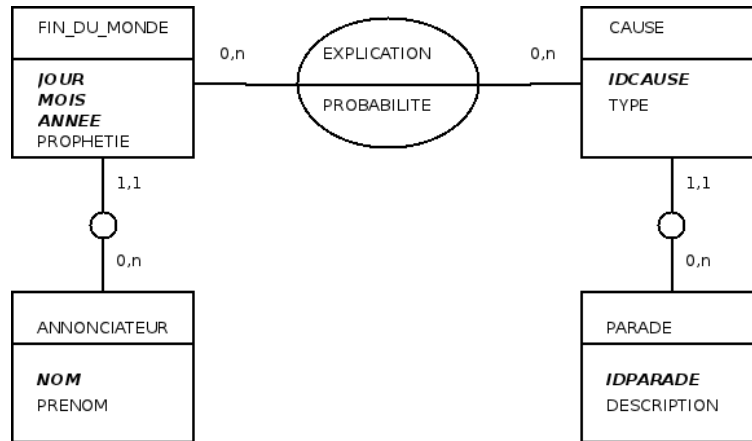
L3 Miage Bases de données

20 décembre 2012 ,1^{re} session

Durée 2h – aucun document autorisé - barème indicatif

1 Modélisation (5 points)

Soit le modèle conceptuel MERISE suivant (les identifiants d'entité figurent en gras et italique) :



1. Dans ce modèle, une fin du monde peut-elle avoir plusieurs annonceurs ?
2. Peut-il y avoir 2 fins du monde différentes à la même date ?
3. Proposez un schéma relationnel respectant cette modélisation. Indiquez les clés primaires par un souligné simple, les clés étrangères par un souligné double (indiquez également la relation référencée).

2 Formes normales (3 points)

Soit le schéma suivant :

TOUTENUN(JOUR,MOIS,ANNEE,PROPHETIE,NOM,PRENOM)

avec les dépendances fonctionnelles suivantes :

- JOUR,MOIS,ANNEE → PROPHETIE,
- JOUR,MOIS,ANNEE → NOM,
- NOM → PRENOM.

1. Proposez une clé pour ce schéma.
2. Ce schéma est-il en 1NF, 2NF, 3NF, BCNF ? Détaillez votre raisonnement.

3 Interrogation (8 points)

On considère le schéma relationnel suivant :

```
ARTISAN(IDSOCIETE, IDACTIVITE, ADRESSEA, NBEMPLOYES)
CLIENT(IDCLIENT, NOM, ADRESSEC)
ACTIVITE(IDACTIVITE, DESCRIPTION)
DEVIS(IDSOCIETE, IDCLIENT, MONTANT, DETAIL)
```

Donnez, **en algèbre et en SQL** les requêtes suivantes :

1. L'adresse des artisans dont le nombre d'employés (NBEMPLOYES) est exactement 10 ou exactement 20.
2. Le détail des devis et l'adresse des clients de la société dont l'identifiant est « Toiture-minute ».

Donnez les requêtes suivantes **en SQL uniquement** :

3. Pour chaque ville (ADRESSEA), le nombre total d'employés chez les artisans.
4. Pour chaque ville et chaque activité, le nombre total d'employés.
5. Pour chaque société, son identifiant et le total des montants de ses devis, à condition que le total soit supérieur à 10 000 EUR. Ordonner le résultat par montant total croissant et IDSOCIETE décroissant.
6. L'identifiant des artisans qui travaillent avec tous les clients.

4 Indexation et optimisation (4 points)

1. Soit une relation COMMANDE ayant un attribut QUANTITE. Soit la requête SQL suivante :

```
select * from COMMANDE where QUANTITE = 2 or QUANTITE = 5
```

En supposant que la relation contient 15 n-uplets, et qu'une page disque peut en contenir 2, combien faut-il lire de pages différentes pour répondre à la requête, dans le pire des cas ?

2. On considère un arbre B d'ordre 4 sur l'attribut QUANTITE de COMMANDE. Détaillez la construction de cet arbre **au fur et à mesure** des insertions des clés suivantes :

1, 5, 3, 8, 12, 45, 67, 21, 13, 44, 31, 28, 14, 15, 16

3. On suppose que l'arbre B ne contient pas les n-uplets, mais seulement des pointeurs vers les pages contenant les n-uplets. En comptant les accès à l'index, combien faut-il lire de pages différentes pour répondre à la requête de la question 1, dans le pire des cas ? Expliquez.